- TP546

SmartPlant IoT

| IRRIGAÇÃO MULTIZONA

Controle independente de seis áreas
com monitoramento e relatórios via MQTT

GOOGLE COLAB + PAHO

BROKER MQTT

Equipe: João Roberto e Miguel Abdala

Uma plantação não tem um único nível de umidade

Áreas próximas podem receber sol, sombra e água de maneiras diferentes.

Solo heterogêneo

Uma área pode estar seca enquanto outra já apresenta umidade suficiente para dispensar a rega.

Irrigação uniforme

Acionar todas as bombas simultaneamente ignora a necessidade local e pode provocar desperdício.

Dados fragmentados

Sem centralização, é difícil acompanhar alertas, ciclos de irrigação e históricos das áreas.

PROPOSTA: Cada zona decide localmente; a central acompanha a plantação inteira.

O que cada área monitora e controla

A demonstração é inteiramente simulada; uma implementação física pode utilizar ESP32 e sensores reais.

01

UMIDADE DO SOLO

Principal variável para acionar ou interromper a irrigação.

Versão física: Sensor capacitivo

02

TEMPERATURA

Acompanha as condições ambientais da área.

Versão física: DHT22 / BME280

03

NÍVEL DE ÁGUA

Bloqueia a bomba se o reservatório estiver muito baixo.

Versão física: Boia / sensor de nível

04

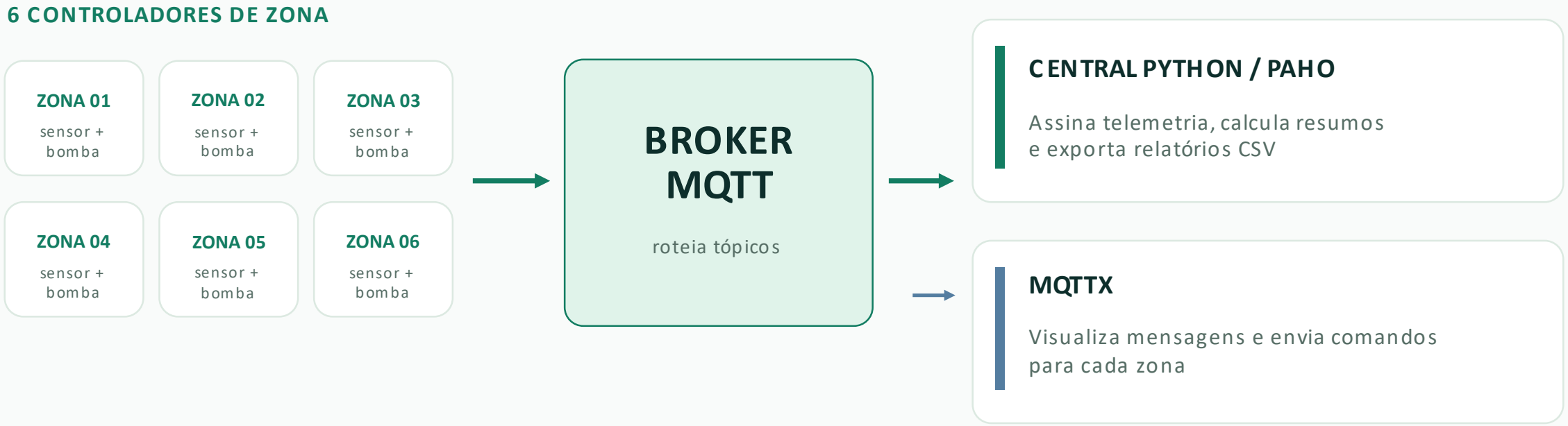
BOMBA DE IRRIGAÇÃO

Atuador independente controlado por cada zona.

Versão física: relé ou MOSFET + bomba DC

Controle distribuído + monitoramento central

Cada zona possui sua thread e seu cliente MQTT; a central recebe e agrega a telemetria.



O broker encaminha mensagens. Os relatórios são gerados pelo cliente central.

Tópicos MQTT organizados por zona

Identificador usado no Colab e no MQTTX: colabba66c73d.

BASE inatel/smartplant/colabba66c73d

/zonas/+/telemetria	leituras de todas as zonas
/zonas/zona02/comando	controle apenas da zona 02
/zonas/zona02/resposta	retorno do comando enviado
/relatorio/geral	resumo consolidado da central
/#	acompanhar todos os tópicos

JSON DE TELEMETRIA

```
{
    "zona": "zona05",
    "umidade_solo": 41.4,
    "temperatura_c": 25.1,
    "nivel_reservatorio": 16.1,
    "bomba": 0,
    "modo": "auto",
    "limite_ligar": 40.0,
    "limite_desligar": 66.0,
    "alerta": "NORMAL",
    "ciclos_irrigacao": 4,
    "amostras": 120
}
```

Cada zona tem sua própria faixa de controle

Histerese evita acionamentos repetitivos; limites são parâmetros de demonstração.

ZONA	LIGAR SE	DESLIGAR SE
Zona 01	≤ 35%	≥ 60%
Zona 02	≤ 39%	≥ 64%
Zona 03	≤ 31%	≥ 56%
Zona 04	≤ 36%	≥ 61%
Zona 05	≤ 40%	≥ 66%
Zona 06	≤ 33%	≥ 59%

COMPORTAMENTO

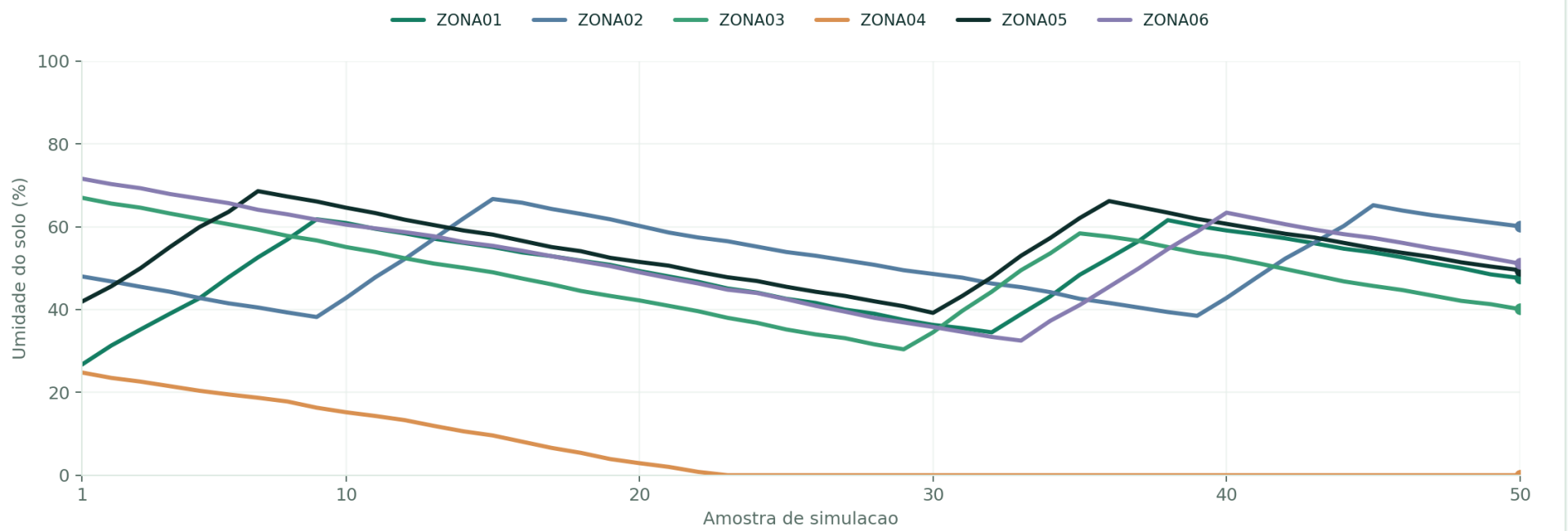
Entre os dois limites, a bomba mantém o estado anterior.

PROTEÇÃO PRIORITÁRIA

Tanque ≤ 10% → bomba bloqueada em qualquer modo.

Umidade do solo evolui de forma distinta por zona

Exemplo de execução local offline: 50 amostras por zona, usando os dados da simulação.



6

zonas com curvas próprias

Z04

solo seco por falta de água

A zona 04 permanece seca porque seu reservatório está abaixo do limite mínimo.

O que a arquitetura multizona acrescenta?

A solução reúne automação local, supervisão central e histórico rastreável.

REGA SELETIVA

Cada zona recebe água apenas quando seu controlador solicita.

RESILIÊNCIA LOCAL

A lógica de cada área continua executando mesmo sem o MQTT.

SEGURANÇA DO ATUADOR

Reservatório baixo impede que a bomba virtual opere a seco.

GESTÃO CENTRALIZADA

Relatório por zona, alertas e visão consolidada da plantação.

Benefícios esperados: eficiência operacional e melhor rastreabilidade — economia de água deve ser medida.

Já existem soluções comerciais semelhantes?

Sim. O GARDENA também atende até seis zonas; o SmartPlant investiga uma arquitetura baseada em MQTT.

GARDENA SMART • PRODUTO COMERCIAL

- Até 6 zonas por válvulas de 24 V, com programação individual.
- Aplicativo e gateway; sensor de solo e temperatura opcional.
- Irrigação apoiada por dados climáticos e integração smart home.

SMARTPLANT • SIMULAÇÃO

- Seis controladores virtuais independentes em Python.
- Comandos MQTT por zona e histerese configurável.
- CSV/JSON, alertas e bloqueio por nível baixo do tanque.

Melhorias propostas: sensores, MQTT, histórico exportável por zona e medir economia de água.

Como transformar a simulação em um produto físico?

Exemplo de MVP de duas zonas físicas; os valores abaixo são estimativas de varejo, não uma cotação.

ESTIMATIVA • MVP DE 2 ZONAS

2 ESP32 (R$ 43/un.)	R$ 86
2 sensores de solo (R$ 7/un.)	R$ 14
2 DHT22 + 2 boias de nível	R$ 92
2 bombas 12 V (R$ 69/un.)	R$ 138
2 relés + fonte 12 V	R$ 58
Cabos, caixa e conversores*	R$ 100

TOTAL APROX. R$ 490

MVP: DUAS ZONAS

Validar bomba, sensores, proteção e falhas reais.

ESCALA: SEIS ZONAS

Projetar custo por módulo, água, energia e manutenção.

VALIDAÇÃO COMERCIAL

Foco: hortas/estufas pequenas; medir retorno versus alternativas.

Como evoluir para uma arquitetura IoT real?

O formato dos tópicos permite substituir a simulação e ampliar o ecossistema.

ESP32

Sensores e bombas reais por zona

NODE-RED

Fluxos de alertas e automações

HOME ASSISTANT

Monitoramento e integração local

BANCO DE DADOS

Histórico persistente e analytics

CLIMA

Previsão de chuva como entrada

DASHBOARD WEB

KPIs e mapas das áreas

Essas integrações são propostas futuras; a demonstração atual usa Colab, Paho, broker MQTT e MQTTX.